

MS-ACE-01 — Trabajo con metal líquido: zonas de exclusión, EPP aluminizado y distancias

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-01	0.2	Borrador para validación	Acería (EAF, LF, ollas, CC1, CC2, patio)	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

**Mensaje clave.** El acero líquido está a $\approx 1,630\text{ }^{\circ}\text{C}$ y una olla llena pesa más de 200 t. **Nadie entra a la zona roja sin autorización, sin EPP aluminizado seco y sin una ruta de escape libre.** Las distancias de este manual son valores de referencia **[Supuesto — Validar con C-16 / SSO mediante un estudio de la nave]**; los datos de proceso salen de ../00-ficha-tecnica-aceria.md (FT-ACE-001).

1. Objetivo y alcance

Objetivo: evitar quemaduras, fatalidades y lesiones por contacto, salpicadura, derrame o proyección de acero y escoria líquidos, mediante zonas de exclusión, control de acceso y EPP aluminizado.

Aplica a: vaciado por EBT del EAF-1/EAF-2; medición de temperatura, oxígeno y muestreo (EAF y LF); desescoriado y manejo de ollas de escoria; traslado de ollas llenas (carro y grúa de colada); torreta, distribuidor y arranque de CC1/CC2; carga de canasta sobre talón líquido. Aplica a todo el personal propio, contratistas y visitantes.

No cubre: bloqueo de energías (MS-ACE-02), explosiones agua-metal (MS-ACE-03), izaje (MS-ACE-04) y respuesta a emergencias (MS-ACE-09); este manual los referencia.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	Dueño del estándar; define y revisa zonas y distancias; audita (VCC)	A
C-04 Jefe de Turno de Acería	Hace cumplir las zonas en su turno; autoriza excepciones por escrito	R
C-05 Supervisor de Hornos / C-06 Supervisor de Colada Continua	Verifican barreras, EPP y personal autorizado antes de cada vaciado o arranque	R
S-01 Operador de Púlpito de Horno	Anuncia el vaciado, activa sirena y semáforo; no vacía si hay personas en roja	R
S-02 / S-03 Operador de Horno de Piso / Ayudante de Horno	Muestreo, temperatura y adiciones dentro de la zona roja, con EPP completo	R
S-06 / S-07 Operador y Ayudante de Horno Olla	Muestreo y alambre en LF respetando la zona roja del LF	R
S-09 Operador de Grúa de Colada	Traslada ollas solo por la ruta marcada; detiene si hay personas bajo la ruta	R
S-10 Operador de Manejo de Escoria	Maneja ollas de escoria respetando su zona roja	R
S-12 / S-13 / S-14 Púlpito, Plataforma y Ayudante de Colada	Únicos autorizados en la zona roja de CC durante el arranque	R
S-11 Muestrero	Entra a roja solo acompañado y autorizado	R

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-07 / C-08 Ingenieros de Proceso	Confirman que los parámetros de proceso no generan riesgo adicional (p. ej., francobordo)	C
Todo el personal, contratistas y visitantes	Respetan las zonas; ejercen el derecho a detener el trabajo	I

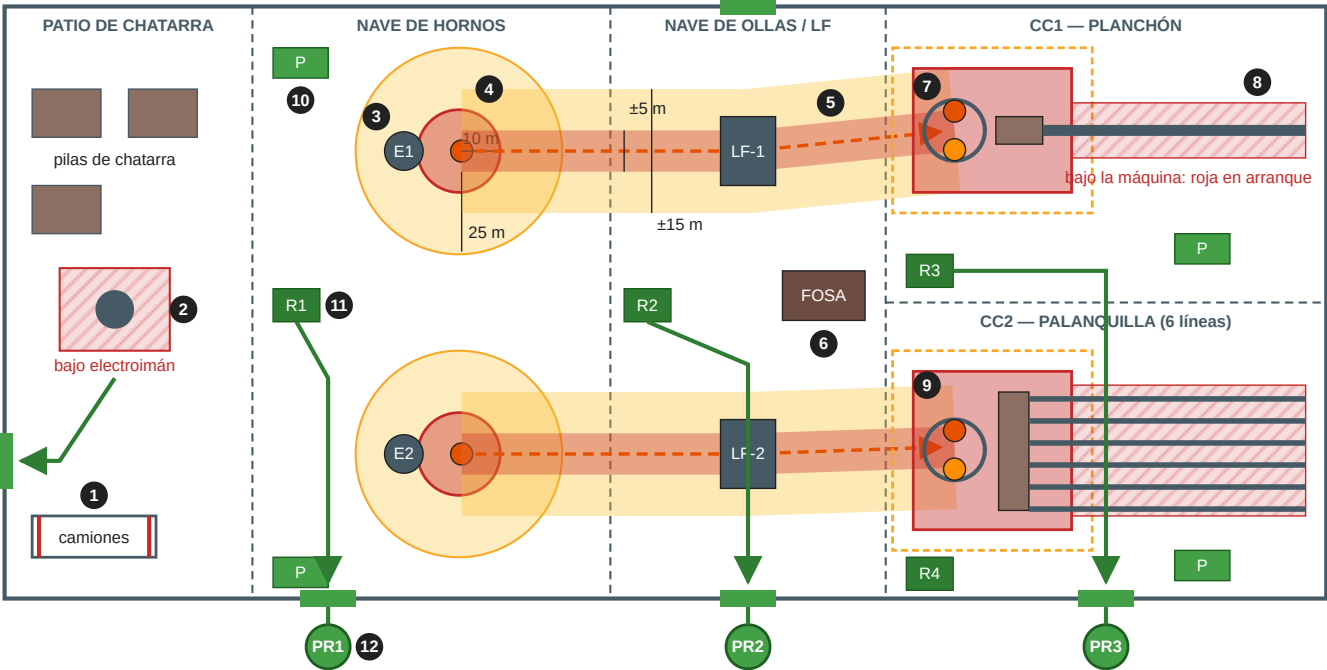
3. Descripción del proceso

La nave se divide en tres zonas que **cambian según la operación** (Figura 1):

- **Zona ROJA:** alcance posible de una salpicadura, un derrame o la caída de una olla. Solo entra el personal esencial nombrado en la tabla 5, con EPP aluminizado y ruta de escape libre.
- **Zona AMARILLA:** personal autorizado del área, detrás de barreras físicas, con EPP completo de nave.
- **Zona VERDE:** tránsito normal con EPP básico de nave.

Figura 1. Planta de la nave de Acería: zonas de exclusión, rutas de escape y refugios

Esquemático (sin escala real). Escala de referencia de las zonas: 30 px = 10 m. Distancias [Supuesto — Validar con C-16 / estudio de la nave]



Leyenda

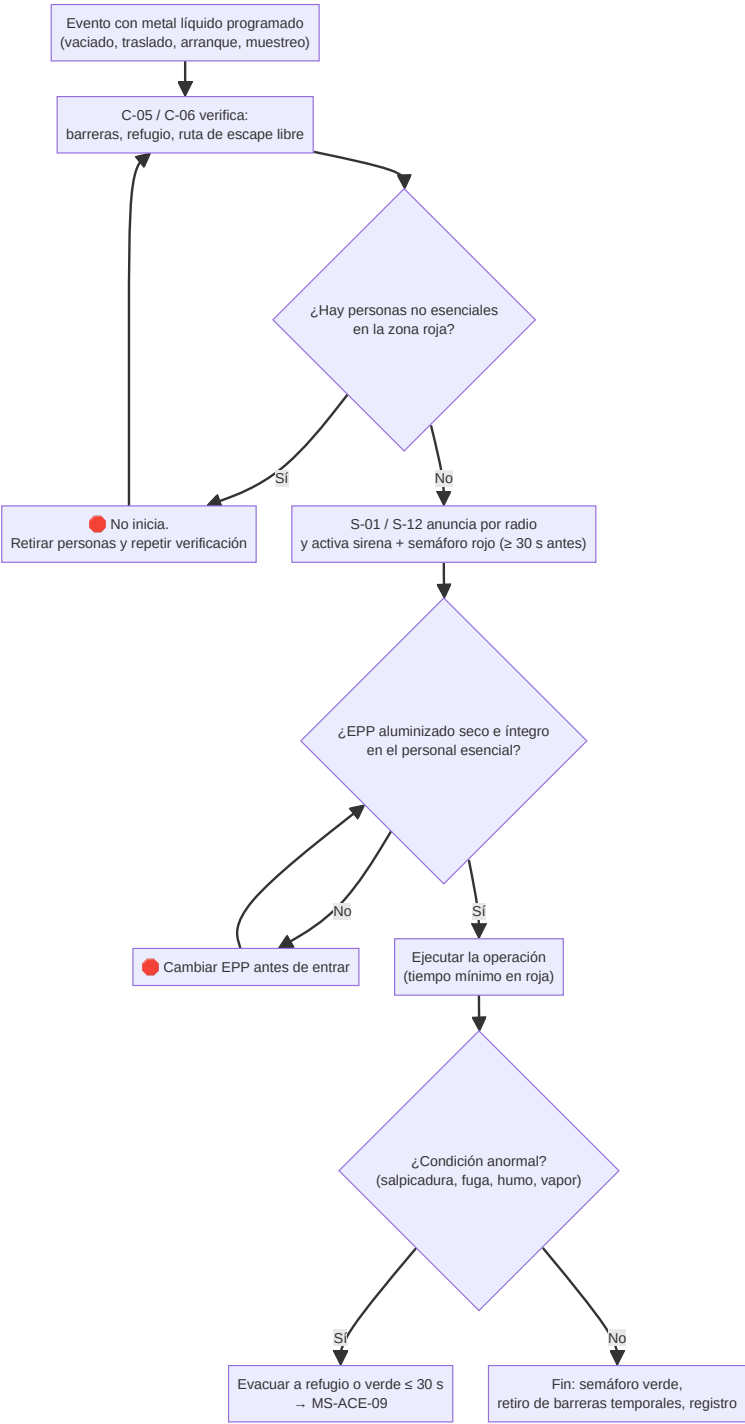
- 1 Pórtico detector de radiación (entrada de camiones) — ver MS-ACE-07
- 2 Zona bajo electroimán / carga de canasta: nadie bajo la carga (roja)
- 3 EAF-1 / EAF-2 (E1, E2), coraza de 7.3 m
- 4 Olla bajo el EBT: roja ≤ 10 m; amarilla 10–25 m (vaciado)
- 5 Ruta de ollas llenas (carro y grúa de colada 250 t)
- 6 Fosa de emergencia seca (vaciado de olla perforada)
- 7 Torreta, distribuidor y molde CC1: roja ≤ 10 m en arranque
- 8 Bajo la máquina (segmentos, cámara de rociado): roja en arranque
- 9 Torreta, distribuidor y 6 moldes CC2 (fuente Cs-137 en cada molde)
- 10 Púlpito (P): refugio protegido contra salpicaduras
- 11 Refugio (R1–R4): cabina resistente al calor, con aire respirable
- 12 Punto de reunión (PR1 hornos y patio, PR2 ollas/LF, PR3 CC1/CC2)

- ROJA: solo personal esencial autorizado, con EPP aluminizado
- AMARILLA: personal autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito normal con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (rectángulo verde en el muro)

Distancias por operación (desde la fuente de metal líquido)

Vaciado EBT: roja ≤ 10 m · amarilla 10–25 m · verde > 25 m
Carga con canasta: roja ≤ 15 m del horno; plataforma despejada
Traslado de olla llena: roja = eje de ruta ± 5 m; amarilla ± 15 m
Arranque de CC: roja ≤ 10 m de molde/torreta y bajo la máquina;
amarilla 10–20 m; solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja
Muestreo/temperatura: solo el ejecutor en roja, ≥ 1.5 m de la puerta
Tiempo a refugio o zona verde: ≤ 30 s desde cualquier punto de roja

Valores [Supuesto — Validar con C-16 / SSO con estudio de la nave]



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Barreras físicas (cadenas, barandales abatibles, conos rojos)	Delimitan la zona roja	Visibles a 25 m; cierre en cada acceso	Colocadas antes del evento; C-05/C-06 verifica visualmente
Semáforo y sirena de vaciado/arranque	Avisan el inicio del evento	Sirena audible sobre el ruido de nave (≥ 10 dB(A) sobre el fondo) [Supuesto]	Prueba al inicio de turno; si falla, ● no hay vaciado
Púlpitos (P)	Refugio del operador y mando del evento	Vidrio resistente al calor, puerta hacia ruta segura, aire presurizado	Puerta libre; vidrio sin fisuras; presurización OK
Refugios R1–R4	Protección ante salpicadura o derrame	A ≤ 30 s a pie desde cualquier punto de roja	Libres de materiales; señalizados; iluminados

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Fosa de emergencia seca	Recibe el acero de una olla perforada	Seca, sin agua estancada, capacidad $\geq$ 1 olla [Validar con Ingeniería]	Inspección por turno: seca y libre
CCTV del vaciado y de la torreta	Vigilancia sin exponer personas	Vista del EBT, del carro de olla y de la torreta	Imagen en púlpito al inicio del turno
Arena seca / material de contención	Contener derrames pequeños	Almacenada bajo techo, en contenedor cerrado	Seca (sin grumos); nivel $\geq$ 50 %
EPP aluminizado (ver MS-ACE-08)	Protege contra calor radiante y salpicadura	ISO 11612 (A1, B, C, D3, E3) [Verificar con proveedor]	Seco, sin roturas ni grasa
Lanzas de muestreo y temperatura	Medición sin acercarse al baño	Longitud que permita $\geq$ 1.5 m de la puerta [Supuesto]	Secas y precalentadas (MS-ACE-03)

5. Parámetros de operación

Distancias de exclusión por operación (medidas desde la fuente de metal líquido; [Supuesto — Validar con C-16 / SSO]):

Operación	Zona ROJA	Zona AMARILLA	Personal permitido en ROJA	Dónde se verifica
Vaciado por EBT (150 t)	$\leq$ 10 m de la olla y del EBT; foso de vaciado	10–25 m	Nadie a pie; mando desde púlpito. S-02 solo para adiciones desde la posición protegida	Marcas de piso + CCTV
Carga con canasta sobre talón líquido (20–30 t)	$\leq$ 15 m del horno; plataforma del horno despejada	15–30 m	Nadie; señalero en refugio	Visual C-05 + CCTV
Muestreo / temperatura en EAF y LF	$\leq$ 5 m de la puerta o del agujero de muestreo	5–15 m	Solo el ejecutor (S-02, S-06, S-11) y su acompañante, $\geq$ 1.5 m de la puerta	Visual C-05
Traslado de olla llena con grúa de colada	Proyección de la ruta $\pm$ 5 m	$\pm$ 5–15 m	Nadie bajo ni junto a la ruta	Ruta pintada + CCTV
Traslado de olla en carro (EAF $\rightarrow$ LF)	Vía del carro $\pm$ 5 m	$\pm$ 5–15 m	Nadie; cruce solo por paso autorizado con semáforo	Semáforo de vía
Arranque de colada CC1/CC2	$\leq$ 10 m de molde, distribuidor y torreta; todo lo que está bajo la máquina	10–20 m	S-12, S-13, S-14 y C-06	Lista de arranque
Colada estable CC1/CC2	Plataforma de molde ($\leq$ 3 m del molde)	Plataforma de colada	S-13, S-14	Visual C-06
Vaciado de olla de escoria	$\leq$ 15 m del punto de volteo	15–30 m	Nadie a pie	Visual S-10

Otros límites:

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Tiempo de aviso antes de vaciado/arranque	s	60	$\geq$ 30	< 30 s	 No iniciar; repetir aviso	Púlpito
Tiempo para llegar a refugio o verde	s	$\leq$ 20	$\leq$ 30	> 30 s	Reubicar refugio o cambiar método; avisar a C-16	Prueba cronometrada en simulacro
Temperatura de vaciado	°C	1,630	$\pm$ 15	> 1,660	Avisar a C-07; mayor riesgo de perforación de olla	Sonda (EAF)

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Precalentamiento de olla (cara caliente)	°C	1,000–1,100	≥ 1,000	< 1,000 °C	● No recibe acero (humedad, choque térmico)	Pirómetro de la estación
Francobordo de la olla (del nivel de escoria al borde)	mm	≥ 400 [Supuesto]	≥ 300	< 300 mm	No trasladar a velocidad normal; C-04 decide	Visual + pesaje
Permanencia continua en zona roja por intervención	min	≤ 2	≤ 2	> 2 min	Salir, recuperar, relevo (ver MS-ACE-08)	Supervisor
Estado del EPP aluminizado	—	Seco e íntegro	—	Húmedo, roto o con grasa	● No entra a roja	Inspección previa

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Salpicadura o proyección durante el vaciado	Quemadura grave, fatalidad	Zona roja sin personas; mando remoto desde púlpito	CCTV + lista de vaciado firmada
Perforación de olla (fuga por coraza o válvula)	Derrame, incendio, fatalidad	Ruta de olla sin personas; fosa de emergencia seca; control de refractario (vida 60–80 coladas)	Registro de vida de olla; inspección visual de coraza
Caída o volteo de olla	Derrame masivo	Grúa de colada con doble freno (MS-ACE-04); nadie bajo la carga	Prueba de frenos por turno
Contacto de agua con metal (vapor explosivo)	Explosión	MS-ACE-03	Ver MS-ACE-03
Calor radiante	Quemadura, golpe de calor	EPP aluminizado; tiempo limitado; relevo	MS-ACE-08
Salpicadura en arranque o breakout de CC	Quemadura, fatalidad	Zona roja en arranque; nadie bajo la máquina	Lista de arranque
Escoria líquida en olla de escoria	Explosión si hay humedad; quemadura	Olla de escoria seca; zona roja en volteo	Inspección por turno

6.2 EPP obligatorio

Ver la Figura 1 de MS-ACE-08 (. /img/ms-epp-acería.svg). En **zona roja**: casco con careta de visor dorado, capucha aluminizada, chaquetón aluminizado, ropa FR o 100 % algodón, guantes aluminizados, polainas, botas metatarsales de liberación rápida, protección auditiva y detector personal de CO/O₂. **Prohibida** la ropa sintética (se funde sobre la piel).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- La zona roja de cada operación es **automática**: se activa con la sirena y el semáforo. No requiere permiso adicional para el personal esencial nombrado en la tabla 5.
- Cualquier otra persona (mantenimiento, contratista, visitante) necesita **autorización escrita de C-04** y acompañamiento de un operador certificado.
- Trabajos de mantenimiento en zona roja fuera de operación: con **permiso de trabajo y LOTO** (MS-ACE-02).
- Derecho a detener el trabajo**: cualquier trabajador detiene un vaciado, traslado o arranque si ve a una persona en roja. Nadie es sancionado por detener.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Temperatura de vaciado	1,630 °C ± 15 °C	Sonda antes de cada vaciado	Hoja de colada	Olla fría (congelamiento) o sobrecalentamiento (erosión refractaria, riesgo de perforación)
Escoria arrastrada al vaciar (carryover)	Mínima; corte del EBT a tiempo	Visual + CCTV cada colada	Hoja de colada	Reversión de P, más escoria en olla (menos francobordo)
Muestra representativa	Muestra sin escoria ni sopladuras	Por colada (EAF, LF)	LIMS	Química errónea; ajustes mal hechos
Integridad del refractario de olla	Vida 60–80 coladas; sin puntos calientes	Termografía/visual cada ciclo [Supuesto]	Registro de ollas (C-15)	Perforación de olla

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
1	Revisa las zonas al inicio del turno	Recorre la nave con la Figura 1: marcas de piso visibles, barreras completas, refugios R1–R4 libres, fosa de emergencia seca	Lista de inicio de turno firmada	★ C-05 / C-06
2	Prueba sirena, semáforo y CCTV	Activa sirena y semáforo 5 s; confirma imagen del EBT y de la torreta en púlpito	Sirena audible en toda la zona amarilla	★ S-01 / S-12
3	Inspecciona tu EPP aluminizado	Revisa costuras, capa aluminizada, visor y cierres; confirma que está seco	Sin roturas, sin humedad, sin grasa	★ Personal esencial
4	Confirma el personal esencial	Nombra por radio quién estará en roja (máximo el de la tabla 5)	Lista de nombres registrada	C-05 / C-06
5	Coloca barreras temporales	Cierra accesos con cadena y letrero "ZONA ROJA — METAL LÍQUIDO"	Todos los accesos cerrados	★ S-03 / S-14
6	Verifica que no hay personas en roja	Visual directa + CCTV. Si alguien está:  no inicies	Zona roja vacía (salvo esenciales)	★ S-01 / S-12 / S-09
7	Anuncia y espera	Radio: "Vaciado (o arranque, o traslado) EAF-1 en 60 segundos". Activa sirena y semáforo rojo; espera ≥ 30 s	Aviso ≥ 30 s	★ S-01 / S-12
8	Ejecuta la operación desde la posición protegida	Púlpito o posición marcada; mantén la ruta de escape a la espalda y libre	Operador protegido	★ S-01, S-02, S-09, S-12, S-13
9	Muestreo o temperatura	Colócate de lado a la puerta, a ≥ 1.5 m; lanza seca y precalentada; máximo 2 min en roja	Medición sin exposición prolongada	★ S-02, S-06, S-11
10	Traslado de olla	Solo por la ruta pintada, a la altura mínima que libre obstáculos con ≥ 1 m de holgura (MS-ACE-04); detén si alguien cruza	Traslado sin personas bajo la ruta	★ S-09
11	Arranque de CC	Solo S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja; nadie bajo la máquina hasta que la hebra salga de los extractores y C-06 lo libere	Arranque sin personal no esencial	★ C-06
12	Vigila condiciones anormales	Punto rojo en coraza, humo en válvula, vapor, chispeo anormal, ruido de ebullición → sección 9	Respuesta ≤ 30 s	★ Todos
13	Cierra el evento	Semáforo a verde, retira barreras temporales, registra hora y anomalías	Registro completo	S-01 / S-12

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Persona no autorizada en zona roja	Barrera abierta, desconocimiento	● Detén o no inicies; retírala; repite verificación	C-05 / C-06
Punto rojo o humo en la coraza de la olla	Desgaste refractario, perforación inminente	Evacúa ruta y zona ≥ 25 m; grúa lleva la olla a la fosa (MS-ACE-09)	C-04, C-15
Fuga por la válvula deslizante	Placas dañadas, arena de sello	No te acerques; olla a la fosa o a posición segura	C-04, S-08
Ebullición violenta o salpicadura en el vaciado	Humedad, reacción de escoria (FeO + C)	Detén el vaciado si es posible desde el púlpito; evacúa	C-05, C-07
Sirena o semáforo sin funcionar	Falla eléctrica	● No vacíes ni arranques; aviso de viva voz + radio solo con autorización de C-04	C-04, C-12
EPP húmedo o dañado	Lluvia, sudor, desgaste	● No entres a roja; cámbialo	C-05 / C-06
Refugio bloqueado	Material almacenado	Despeja antes del evento	C-04

10. Registros

- Lista de inicio de turno de zonas y refugios (firma C-05/C-06).
- Hoja de colada con hora de aviso, personal en roja y anomalías.
- Registro de inspección de EPP aluminizado (por turno).
- Autorizaciones escritas de ingreso a roja (C-04).
- Resultados de verificación de controles críticos (VCC) de C-16, mensual.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-02, S-03, S-06, S-07, S-11	3	8 (CRS-08 metal fundido)	40 h + 20 muestreos	Pasos 3, 6, 9, 12	24 meses (TD-P07)
S-01, S-12	4	8	40 h + 20 vaciados/arranques	Pasos 2, 6, 7, 8, 12	24 meses (TD-P07)
S-09	4	8 + CRS-05	80 h + 30 traslados	Pasos 6, 10, 12	12 meses (grúa, NOM-006)
S-13, S-14	3	8	40 h + 10 arranques	Pasos 3, 5, 8, 11, 12	24 meses (TD-P07)
C-04, C-05, C-06	4	12	20 eventos supervisados	Pasos 1, 4, 6, 11 + simulacro	24 meses (TD-P07)
Contratistas y visitantes	1	2 (inducción de Acería, TD-P08)	—	Reconocer zonas y sirena	12 meses

Lista corta de verificación de pasos ★ (evaluador certificado TD-P07):

1. ¿Inspecciona el EPP aluminizado y rechaza el húmedo o dañado?
2. ¿Verifica que la zona roja está vacía antes de iniciar (visual + CCTV)?
3. ¿Anuncia y espera ≥ 30 s con sirena y semáforo?
4. ¿Trabaja desde la posición protegida con la ruta de escape libre?
5. ¿Limita la permanencia en roja a ≤ 2 min por intervención?
6. ¿Reconoce las señales de perforación de olla y reacciona en ≤ 30 s?
7. ¿El supervisor revisa zonas, refugios R1–R4 y fosa seca al inicio del turno, y prueba sirena, semáforo y CCTV (pasos 1 y 2)?
8. ¿Cierra todos los accesos con barreras y letrero antes del evento (paso 5)?

9. ¿El operador de grúa traslada solo por la ruta pintada, a la altura mínima con ≥ 1 m de holgura, y se detiene si alguien cruza (paso 10)?
10. ¿En el arranque de CC solo están S-12, S-13, S-14 y C-06 en roja, y nadie bajo la máquina hasta la liberación de C-06 (paso 11)?

12. Referencias

- NOM-017-STPS-2008 (EPP), NOM-015-STPS-2001 (condiciones térmicas), NOM-006-STPS-2014 (manejo de materiales), NOM-026-STPS-2008 (señales y colores), NOM-002-STPS-2010 (incendios), NOM-019-STPS-2011 y NOM-030-STPS-2009 [Verificar con la NOM vigente / SSO].
- FT-ACE-001 Ficha técnica de la Acería; CAT-ACE-001 Catálogo de procesos y roles.
- MS-ACE-02, 03, 04, 08 y 09; estándar corporativo CRS-08 Metal fundido y manejo de ollas.
- Manuales OEM del EAF, del carro de olla y de las máquinas de colada [por referenciar].
- worldsteel, *Safety and health principles* (referencia sectorial).

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: pasos ★ 1, 2, 5, 10 y 11 agregados a la lista de verificación; distancias de esta tabla adoptadas como criterio único para los manuales MO y MM	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-01-metal-liquido-zonas-exclusion.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.